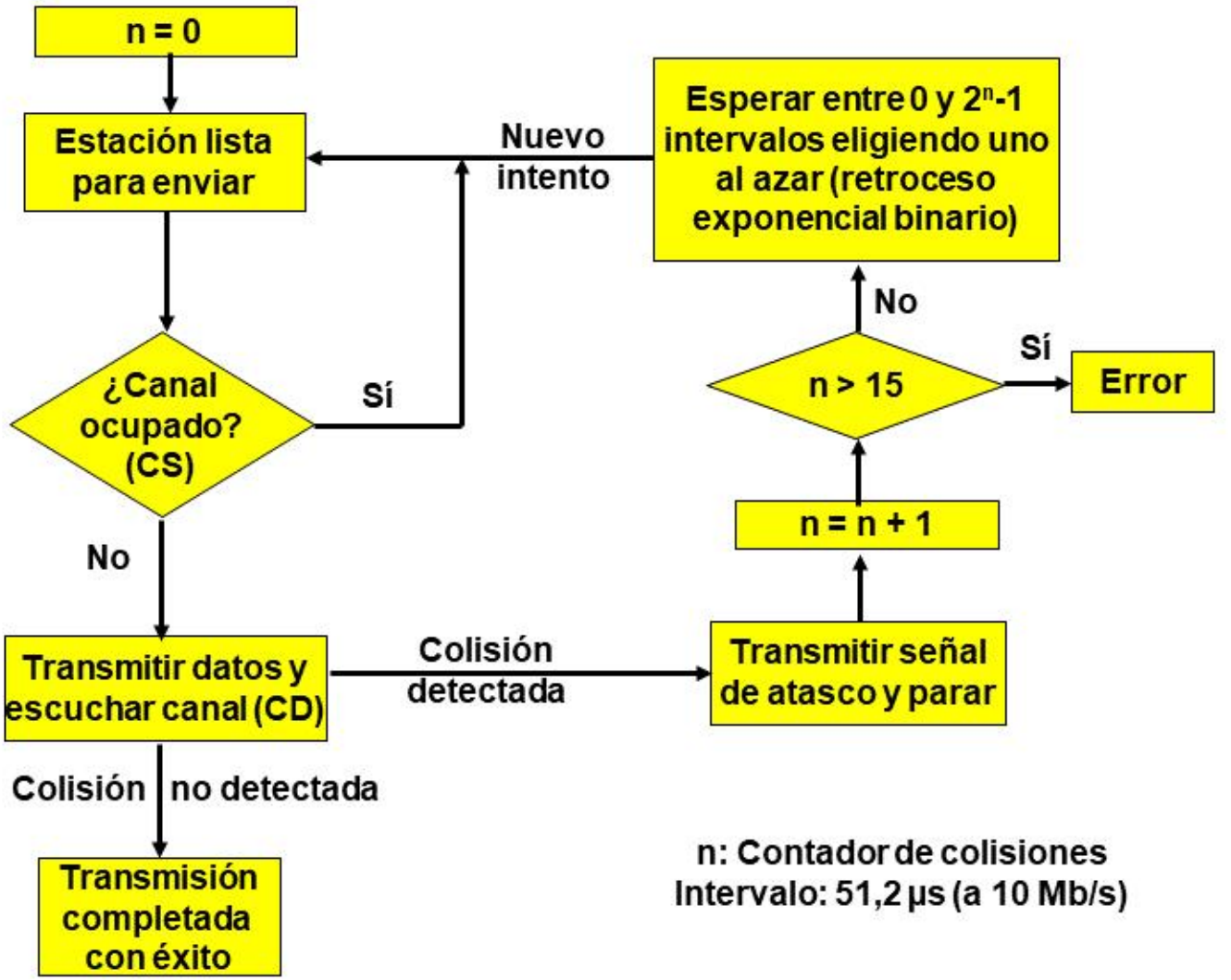
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Colision Detect)

El protocolo CSMA/CD consiste en:

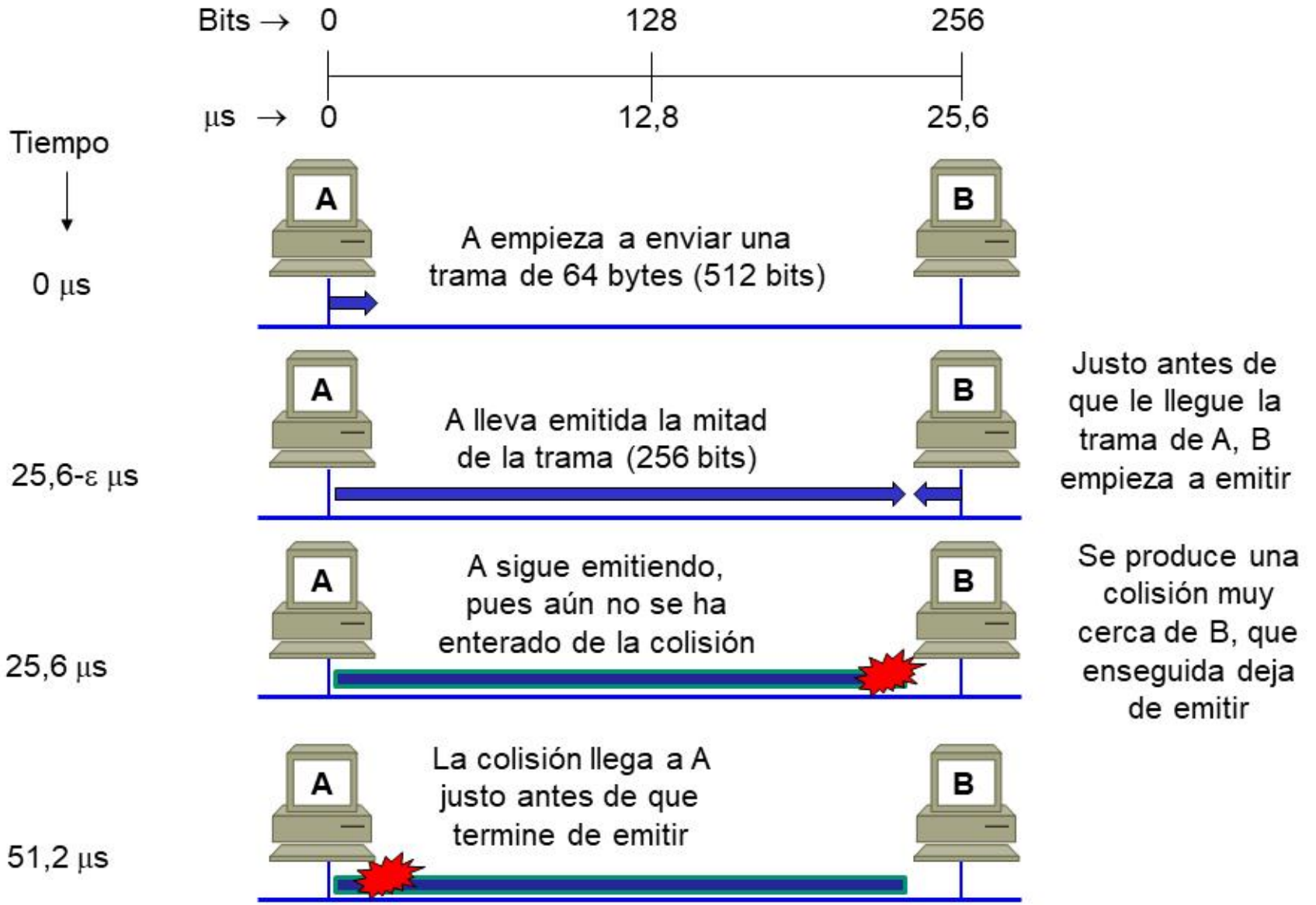
1. Oír antes de empezar a hablar (CS, Carrier Sense)
2. Hablar solo cuando los demás callan
3. Si mientras hablamos oímos que otro habla nos callamos (CD, Colision Detect)

Dicho en pocas palabras, el protocolo CSMA/CD consiste en ser **educado y prudente**

Funcionamiento de CSMA/CD



Crónica de una colisión anunciada



Detección de colisiones

- La emisión de una trama debe durar lo bastante para asegurar que la estación emisora se ha llegado a 'apoderar' del cable antes de terminar, es decir que si ocurre una colisión todavía le pillará transmitiendo. Para ello:

  $2\ \tau \leq t_trans \quad (\tau = t_propag)$

  $2 * long_enlace / veloc_propag \leq tam_trama/caudal$

  $long_enlace \leq veloc_propag * tam_trama / (caudal * 2)$

  En Ethernet:

  $long_enlace \leq 180.000 * 512 / (10.000.000 * 2)$

  $Long_enlace \leq 4{,}6\ Km$

Distancia máxima o 'diámetro' de la red

- 2 τ debe ser siempre menor que el t_trans de la trama mínima: 51,2 µs (10 Mb/s) 5,12 µs (100 Mb/s)
- A 180.000 Km/s (velocidad de la luz en fibra y cobre):

Caudal	RTT	Diámetro máx. teórico	Diámetro máx. real
10 Mb/s	51,2 µs	4,6 Km	2,8 Km
100 Mb/s	5,12 µs	460 m	410 m

- El límite real es algo menor debido al retardo que introducen repetidores e interfaces
- Si se hacen redes más grandes se pueden producir colisiones no detectadas, lo cual es nefasto para el rendimiento.

Estados de Ethernet

- Una red Ethernet puede estar en una de cuatro situaciones:
  - **P** (Parada): todos en silencio, nadie transmite
  - **C** (Colisión): se produce un choque; los afectados envían la señal de atasco, se callan y aplican el retroceso exponencial binario
  - **RC** (Riesgo de Colisión): ocurre durante los primeros 64 bytes (51,2 µs) de cada transmisión. A partir de ahí todos escuchan y no puede haber colisiones
  - **T** (Transmitiendo): a partir del byte 65 el medio queda reservado para la estación que está emitiendo

